

Documentation technique : Installation de Mistral AI local

Table des matières

1) Introduction.....	1
1.1) Définition.....	1
1.2) Objectif.....	1
2) Installations et configurations.....	1
2.1) Installation des dépendances.....	1
2.2) Installation et configuration de llama.cpp.....	1
2.3) Installation et utilisation de Mistral AI en local.....	2

1) Introduction

1.1) Définition

Une intelligence artificielle locale est une intelligence artificielle qui ne nécessite pas de connexion à Internet pour pouvoir être utilisée, elle est stockée sur un disque et s'utilise à travers un logiciel de lignes de commandes.

1.2) Objectif

L'objectif de cette documentation est de montrer les étapes permettant d'installer l'intelligence artificielle **Mistral AI** en local sur une machine virtuelle Debian Linux.

2) Installations et configurations

2.1) Installation des dépendances

Pour pouvoir effectuer chacune des commandes sans avoir d'erreurs, il faut installer deux outils :

- **curl** (pour les installations) : **sudo apt install curl -y**
- **cmake** (pour la compilation du dossier llama.cpp) : **sudo apt install cmake -y**

2.2) Installation et configuration de llama.cpp

Pour pouvoir utiliser notre IA en local, il faut installer l'outil llama.cpp qui va permettre d'héberger et d'utiliser notre IA.

Pour installer le dépôt llama.cpp, il faut utiliser la commande :

git clone <https://github.com/ggerganov/llama.cpp>

Ensuite nous devons nous placer dans le dossier avec **cd llama.cpp**

Dans le dossier de llama.cpp nous devons créer un sous dossier **build**. Le sous dossier build se construit avec la commande : **mkdir build**. Après s'être placé dans build on doit utiliser la fameuse commande **cmake** avec **cmake ..** pour configurer le dossier.

Enfin pour le compiler il faut utiliser cette commande :

```
cmake --build . --config Release -j
```

2.3) Installation et utilisation de Mistral AI en local

Pour utiliser Mistral, on doit d'abord le télécharger dans notre dossier build, on doit donc se placer dans ce dossier et utiliser la commande suivante :

```
curl -L -o mistral-7b-instruct-v0.3.Q4_K_M.gguf  
https://huggingface.co/MazyarPanahi/Mistral-7B-Instruct-v0.3-GGUF/resolve/main/Mistral-7B-Instruct-v0.3.Q4\_K\_M.gguf
```

Pour finir, on peut utiliser le modèle avec la commande :

```
./bin/llama-cli -m mistral-7b-instruct-v0.3.Q4_K_M.gguf -cnv
```